

CAD kezelőfelület és az első 2D rajz

7. hét • Tananyag

A hét célja

A tanulók megismerik egy korszerű CAD program kezelőfelületét, a koordinátarendszert és az alapvető rajzolóparancsokat.

Bevezetés

A CAD használata ugyanúgy készség, mint egy mérőműszer használata. Az első lépés a munkakörnyezet magabiztos kezelése.

A CAD felhasználói felülete

- Menüsor és gyorselérési eszköztár
- Rajzterület és koordinátarendszer
- Parancssor vagy keresőmező
- Rétegek kezelése
- Tulajdonságok panel
- Mentés és verziókezelés

Alapvető rajzolóparancsok

Parancs	Feladat
Line	Vonal
Polyline	Polivonal
Circle	Kör
Rectangle	Téglalap
Offset	Eltolás
Trim	Levágás
Extend	Meghosszabbítás
Move / Copy	Mozgatás / Másolás

Kapcsolódás a villamos szakmához

Rajzoljanak egy egyszerű szerelőlemezt DIN-sínnel, négy rögzítőfurattal és egy kábelbevezetési nyílással. A feladat megmutatja, hogyan készül egy egyszerű villamos szerelési alkatrész CAD környezetben.

Gyakorlati feladat

Készítsenek egy 200 × 150 mm-es alaplemezt, helyezzenek el négy darab Ø8 mm-es furatot a sarkok közelében, majd méretezzék a rajzot. Mentsék el a fájlt a megadott néven.

Valós ipari példa

Egy kapcsolószekrény szerelőlapján a furatok 5 mm-rel elcsúsztak, mert a rajzon hibás koordináták szerepeltek. Az alkatrészt újra kellett gyártani. A CAD-ben végzett pontos méretezés és ellenőrzés megelőzi az ilyen hibákat.

Történelmi áttekintés

A korai CAD rendszerek csak egyszerű 2D rajzokat tudtak kezelni. Napjaink programjai már parametrikus modellezést, összeállításokat, szimulációkat és felhőalapú együttműködést is támogatnak.

Összefoglalás

A CAD kezelőfelület ismerete és az alapvető rajzolóparancsok magabiztos használata minden modern műszaki szakember számára alapvető készség.

Következő hét

8. hét: Méretezés, rétegek és rajzsablonok. A rajzok szabványos dokumentálása és előkészítése nyomtatásra.